



TÍTULO

Evaluación de prototipos para la aplicación móvil del museo institucional utilizando la escala usabilidad SUS en el proceso de desarrollo para la plataforma Android.

IDENTIFICACIÓN

Línea de investigación: Visualización, interfaces y experiencia de usuario.

Escuela o departamento: Facultad de Ingeniería y Tecnología.

Investigador principal: ISC, MCC Ignacio Cruz Domínguez (icruz@um.edu.mx)

Investigadores asociados y sus responsabilidades:

Ignacio Cruz Domínguez (icruz@um.edu.mx). Docente de la Facultad de Ingeniería y Tecnología

Israel Velasco Martínez (velasco@um.edu.mx). Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación y encargado de la operación del museo institucional.

Vinculación: Interna.

Escuela/Institución con que está vinculado: Museo Institucional.



ÍNDICE

	Página
MARCO TEÓRICO	1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	5
JUSTIFICACIÓN	5
HIPÓTESIS	6
OBJETIVO GENERAL	7
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	7
POBLACIÓN	8
MUESTRA Y MUESTREO	8
• Criterios de inclusión	
• Criterios de exclusión	
• Criterios de eliminación	
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES	10
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS	10
RECOLECCIÓN DE DATOS	11
ANÁLISIS DE DATOS	12
LIMITACIONES DEL ESTUDIO	12
FASE PILOTO	13
ASPECTOS ÉTICOS	14
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	15
PRESUPUESTO	16
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	17
ANEXOS	18



MARCO TEÓRICO

Antecedentes

La evaluación de usabilidad en aplicaciones digitales ha sido objeto de estudio sistemático desde finales del siglo XX. El concepto de usabilidad fue formalizado inicialmente por Jakob Nielsen en su obra seminal *Usability Engineering* (1993), donde la definió como la capacidad de un sistema para ser utilizado por usuarios específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto determinado de uso [5]. Esta definición fue posteriormente adoptada y ampliada por la norma internacional ISO 9241-11 (2018), que estableció el marco conceptual vigente para la evaluación de la experiencia de usuario en sistemas interactivos [3].

En el ámbito de los museos, la digitalización de servicios culturales comenzó a cobrar relevancia con la proliferación de dispositivos móviles inteligentes en la primera década del siglo XXI. Estudios pioneros como el de Economou y Meintani (2011) documentaron las primeras experiencias de guías digitales en museos europeos, identificando problemas de navegación, carga cognitiva excesiva y baja adopción por parte del público general. Estos hallazgos sentaron las bases para una línea de investigación que vincula diseño de interfaces, mediación cultural y tecnología móvil.

En el contexto específico de la medición de usabilidad, la escala *System Usability Scale* (SUS) fue desarrollada por John Brooke en 1986 como herramienta de evaluación rápida, estandarizada y de bajo costo [1]. Su validez y confiabilidad han sido confirmadas en numerosos estudios posteriores. Bangor, Kortum y Miller (2009) realizaron un análisis exhaustivo de más de 2,300 aplicaciones evaluadas con SUS durante un período de diez años, concluyendo que una puntuación promedio de 68 representa el umbral de usabilidad aceptable, mientras que puntuaciones superiores a 80 corresponden a sistemas calificados como buenos o excelentes [2]. Este referente es ampliamente utilizado como criterio de calidad en proyectos de desarrollo de software.



En el ámbito latinoamericano, trabajos como los de García-Peñalvo et al. (2021) han aplicado SUS en la evaluación de aplicaciones móviles educativas en universidades mexicanas, demostrando la pertinencia y sensibilidad del instrumento para detectar problemas de usabilidad en contextos hispanohablantes. Asimismo, investigaciones desarrolladas en museos de México, Argentina y Colombia han comenzado a explorar la relación entre diseño de experiencias digitales y la percepción de calidad por parte del visitante, evidenciando una brecha significativa entre las expectativas de los usuarios y las capacidades técnicas de las aplicaciones disponibles.

Específicamente en el desarrollo con Flutter, framework multiplataforma de Google lanzado en 2018, existen antecedentes relevantes que documentan su adopción creciente en proyectos de aplicaciones culturales. Estudios comparativos entre Flutter y otras tecnologías de desarrollo multiplataforma (React Native, Xamarin) han demostrado que Flutter ofrece ventajas en términos de rendimiento de renderizado y consistencia visual, factores que influyen directamente en la percepción de usabilidad por parte del usuario final [9]. La documentación oficial de Flutter y Android Developer Guidelines de Google (2024) establece los principios de diseño material que deben guiar el desarrollo de interfaces accesibles y consistentes [8].

En cuanto a herramientas de prototipado utilizadas en la fase previa a la evaluación de usabilidad, investigaciones recientes destacan el papel de la herramienta Figma como plataforma de colaboración para el diseño iterativo de interfaces. El Figma Design System Guide (2024) documenta flujos de trabajo que permiten validar prototipos de alta fidelidad antes de proceder a la implementación, reduciendo significativamente los costos asociados a iteraciones tardías en el ciclo de desarrollo [10].

El conjunto de estos antecedentes revela una convergencia entre tres áreas del conocimiento —evaluación de usabilidad, patrimonio cultural digital y desarrollo móvil multiplataforma— que justifica la pertinencia y originalidad de la presente investigación en el contexto universitario mexicano.



Estado del arte

El estado actual del conocimiento en torno a la usabilidad de aplicaciones móviles para museos refleja un campo dinámico y en rápida evolución. Las tendencias más relevantes en el momento de realización de esta investigación pueden agruparse en torno a cuatro ejes temáticos: (1) metodologías de evaluación de usabilidad, (2) tecnologías de desarrollo multiplataforma, (3) experiencia de usuario en entornos culturales digitales y (4) accesibilidad e inclusión en aplicaciones móviles.

En relación con las metodologías de evaluación, existe un debate activo en la literatura especializada sobre la complementariedad entre métodos cuantitativos y cualitativos para la valoración de la usabilidad. Sauro (2020) propone el uso combinado de SUS con métricas de comportamiento observacional, argumentando que la escala por sí sola, aunque confiable y económica, no captura la totalidad de los factores que determinan la experiencia del usuario [11]. Esta perspectiva ha dado lugar a protocolos de evaluación mixtos que integran SUS con think-aloud protocols, análisis de métricas de interacción y cuestionarios cualitativos complementarios.

La norma ISO/IEC 25010 (2019), que actualiza el modelo de calidad del software SQuaRE, incorpora la usabilidad como una de las ocho características principales de calidad, estructurada en subcaracterísticas como apropiabilidad, reconocimiento, aprendibilidad, operabilidad, protección ante errores, estética de la interfaz y accesibilidad [12]. Esta normativa proporciona un marco taxonómico que complementa la perspectiva métrica de SUS y orienta el diseño de criterios de evaluación más comprensivos.

En el ámbito del desarrollo multiplataforma, Flutter se ha consolidado como una tecnología de vanguardia para el desarrollo de aplicaciones con interfaces ricas y alto rendimiento. La versión Flutter 3.x, lanzada en 2022 y actualizada progresivamente hasta 2025, introduce mejoras significativas en el rendimiento del motor de renderizado Impeller, la gestión de estado con Riverpod y la integración nativa con Material Design 3. Estas características tienen implicaciones directas en



la percepción de calidad de la interfaz por parte del usuario final, dado que reducen la latencia de respuesta y mejoran la coherencia visual entre pantallas [9].

En el campo de la experiencia de usuario en museos, investigaciones recientes provenientes de Europa y América del Norte documentan el impacto positivo de las aplicaciones móviles bien diseñadas sobre la motivación, el tiempo de permanencia y el aprendizaje de los visitantes. Hassenzahl (2021) distingue entre la calidad pragmática de una aplicación —su funcionalidad instrumental— y su calidad hedónica —la experiencia emocional que genera—, argumentando que las aplicaciones culturales exitosas deben atender ambas dimensiones [15]. Esta perspectiva ha influenciado el diseño de estudios de evaluación que incluyen, junto con métricas de eficiencia y eficacia, indicadores de engagement y satisfacción emocional.

En cuanto a la accesibilidad, el marco normativo internacional WCAG 2.2 (2023) y las directrices de accesibilidad de Android para aplicaciones móviles establecen requisitos mínimos que deben ser considerados en el diseño y evaluación de interfaces para garantizar la inclusión de personas con diversidad funcional. Estudios recientes señalan que una proporción significativa de las aplicaciones de museos disponibles en las tiendas digitales presentan deficiencias en contraste de color, tamaño de elementos táctiles y soporte para lectores de pantalla, lo que limita su acceso a poblaciones con discapacidad visual o motriz.

Finalmente, en el contexto del desarrollo de software educativo y cultural en instituciones universitarias mexicanas, investigaciones como la de Cruz Domínguez et al. (2023) han documentado el proceso de desarrollo iterativo de aplicaciones móviles bajo metodologías ágiles, identificando la evaluación temprana de usabilidad como un factor determinante para la calidad del producto final. Este tipo de estudios valida el enfoque metodológico del presente protocolo, que propone la evaluación de prototipos en etapas intermedias del ciclo de desarrollo, con el fin de detectar y corregir problemas de usabilidad antes de incurrir en los costos asociados a la implementación completa.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

(Declaración del fenómeno)

La creciente digitalización de servicios culturales ha impulsado el desarrollo de aplicaciones móviles para mejorar la experiencia del usuario en museos. Sin embargo, muchas aplicaciones presentan deficiencias en usabilidad, lo que reduce su adopción y efectividad. Diversos estudios han demostrado que una puntuación superior a 80 en la escala System Usability Scale (SUS) se considera un nivel alto de aceptación y satisfacción del usuario [1], [2]. En este contexto, se plantea evaluar la usabilidad de una aplicación móvil desarrollada en Flutter para Android mediante pruebas con usuarios reales. El uso de las métricas de usabilidad permite guiar el desarrollo al detectar posibles problemas antes de continuar con las etapas siguientes del ciclo de desarrollo y evitar un mayor coste de esfuerzo y tiempo de desarrollo.

El Museo Institucional de la Universidad de Morelos cumple una función de divulgación científica, histórica y cultural para la comunidad universitaria y el público visitante. La ausencia de una herramienta digital de mediación accesible limita la experiencia de los visitantes, especialmente en contextos en los que la interacción presencial con guías se ve restringida. El desarrollo de una aplicación móvil que facilite la navegación, la consulta de información sobre las colecciones y la orientación dentro del recinto representa una oportunidad de innovación con impacto directo en la calidad del servicio cultural ofrecido por la institución.

Pregunta de investigación: ¿Cuál es el nivel de usabilidad, medido mediante la escala SUS, de la aplicación móvil del Museo Institucional de la Universidad de Morelos, desarrollada en Flutter para plataforma Android, evaluada con usuarios reales durante el segundo semestre de 2026?

JUSTIFICACIÓN

El presente estudio es relevante debido a la necesidad de garantizar que los sistemas interactivos cumplan estándares de calidad en experiencia de usuario. La



usabilidad influye directamente en la eficiencia, eficacia y satisfacción del usuario [3]. Además, el uso de metodologías formales de evaluación permite mejorar la calidad del software y reducir costos de mantenimiento [4]. Los resultados beneficiarán a desarrolladores, instituciones educativas y usuarios finales.

Desde el punto de vista de la conveniencia institucional, la evaluación de usabilidad de la aplicación móvil del Museo representa una oportunidad para fortalecer los procesos de desarrollo de software en la Facultad de Ingeniería y Tecnología, al mismo tiempo que contribuye a la mejora de los servicios culturales ofrecidos por la Universidad. La generación de evidencia empírica sobre la calidad de la aplicación permitirá tomar decisiones informadas sobre su publicación, distribución y mejora continua.

En términos de relevancia académica, la investigación se inserta en la línea de Visualización, Interfaces y Experiencia de Usuario, aportando datos originales sobre la usabilidad de una aplicación desarrollada con tecnología Flutter en el contexto específico de un museo universitario latinoamericano. Este tipo de estudios tiene proyección en publicaciones especializadas en ingeniería de software, interacción humano-computadora y tecnologías para el patrimonio cultural digital.

Finalmente, los resultados de este estudio tienen utilidad práctica inmediata: las recomendaciones derivadas de la evaluación permitirán al equipo de desarrollo realizar iteraciones basadas en evidencia, mejorando la experiencia de los visitantes del museo y sentando un precedente metodológico replicable en futuros proyectos de la institución.

HIPÓTESIS

- **H1:** La aplicación móvil desarrollada en Flutter para Android alcanza una puntuación promedio igual o superior a 80 en la escala SUS, indicando un nivel alto de usabilidad.
- **H0:** La aplicación móvil desarrollada en Flutter para Android no alcanza una puntuación promedio igual o superior a 80 en la escala SUS.



OBJETIVO GENERAL

- Evaluar la usabilidad de una aplicación móvil de museo desarrollada en Flutter para Android mediante la escala SUS, con el fin de determinar si alcanza un nivel de aceptación igual o superior a 80 puntos, que permita orientar decisiones de mejora en el proceso de desarrollo durante el segundo semestre de 2026.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Revisar la literatura científica sobre metodologías de evaluación de usabilidad en aplicaciones móviles de museos para fundamentar el marco teórico de la investigación.
- Desarrollar el prototipo funcional de la aplicación móvil del Museo Institucional utilizando Flutter para plataforma Android, siguiendo los principios de Material Design 3.
- Seleccionar y caracterizar la muestra de participantes que realizarán la evaluación de usabilidad del prototipo mediante la escala SUS.
- Aplicar la escala SUS a los participantes seleccionados en condiciones controladas, registrando las puntuaciones individuales y grupales obtenidas.
- Analizar estadísticamente los resultados de la evaluación SUS para determinar el nivel de usabilidad alcanzado por la aplicación e identificar áreas de mejora.
- Formular recomendaciones de diseño y desarrollo basadas en los resultados obtenidos, orientadas a elevar la puntuación de usabilidad en iteraciones posteriores.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El estudio será de enfoque cuantitativo, no experimental, descriptivo y transversal. Se utilizará la escala SUS como instrumento de medición estandarizado y validado



internacionalmente [5]. El diseño no experimental se justifica dado que el investigador no manipulará la variable independiente (la aplicación móvil), sino que observará su nivel de usabilidad tal como se presenta en el prototipo desarrollado. El carácter descriptivo permite caracterizar el nivel de usabilidad alcanzado por la aplicación sin establecer relaciones causales con otras variables. La dimensión transversal implica que la recolección de datos se realizará en un único momento temporal, sin seguimiento longitudinal de los participantes.

El proceso de investigación seguirá un modelo de ciclo de desarrollo iterativo basado en los principios del diseño centrado en el usuario (DCU), en el que la evaluación de usabilidad constituye una fase crítica para la validación del prototipo antes de proceder a su implementación definitiva y publicación en la tienda de aplicaciones. Este enfoque está alineado con las recomendaciones de Nielsen (2012) sobre la evaluación temprana y frecuente como estrategia para reducir costos de corrección [5].

POBLACIÓN

(Participantes)

La población de estudio estará conformada por estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes externos del Museo Institucional de la Universidad de Morelos, con acceso a dispositivos Android y experiencia previa en el uso de aplicaciones móviles. Se estima que el universo potencial de usuarios de la aplicación alcanza las 3,500 personas que conforman la comunidad universitaria, más el público visitante externo que accede al museo durante el año lectivo.

MUESTRA Y MUESTREO

(Participantes)

Siguiendo las recomendaciones de Nielsen (2012) para estudios de evaluación de usabilidad, se establece un tamaño mínimo de muestra de 30 participantes para garantizar la confiabilidad estadística de los resultados de la escala SUS [5]. Sauro



(2020) recomienda al menos 20 participantes para obtener estimaciones robustas de la media SUS con un intervalo de confianza del 95% [11]. La muestra será seleccionada mediante un procedimiento de muestreo no probabilístico por conveniencia, dado que la participación en el estudio estará condicionada por la disponibilidad de los participantes y su acceso al museo durante el período de recolección de datos.

Criterios de inclusión

- Ser miembro de la comunidad universitaria de la Universidad de Morelos (estudiante, docente o personal administrativo) o visitante externo del museo.
- Contar con un dispositivo Android con versión 8.0 (Oreo) o superior.
- Haber utilizado al menos una aplicación móvil durante los últimos tres meses.
- Haber aceptado el consentimiento informado de participación que aparece al inicio de la prueba.

Criterios de exclusión

- Participantes que hayan participado activamente en el diseño o desarrollo de la aplicación evaluada.
- Personas que declaren tener alguna condición que les impida interactuar con pantallas táctiles de forma autónoma.

Criterios de eliminación

- Participantes que no completen el cuestionario SUS en su totalidad.
- Cuestionarios con patrones de respuesta que indiquen falta de atención sistemática (p. ej., misma respuesta para todos los ítems).



OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable	Definición conceptual	Definición instrumental	Definición operacional	Nivel de medición
Usabilidad	Grado en que un sistema puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso determinado (ISO 9241-11, 2018).	Escala System Usability Scale (SUS) de 10 ítems con escala Likert de 5 puntos.	Puntuación global obtenida en la escala SUS, con rango de 0 a 100. Puntuaciones ≥ 80 indican nivel alto de usabilidad.	Intervalo (escala SUS 0-100)
Satisfacción del usuario	Comodidad y actitud positiva hacia el uso del sistema.	Ítems 4, 5, 7 y 9 de la escala SUS.	Subpuntuación de los ítems de satisfacción dentro de la escala SUS.	Intervalo
Perfil del usuario	Características sociodemográficas y de experiencia tecnológica del participante.	Cuestionario sociodemográfico ad hoc.	Variables nominales (sexo, rol en la institución) y ordinales (experiencia con apps).	Nominal / Ordinal

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS NULAS

Hipótesis	Constructos/variables	Nivel de medición	Prueba de contraste
H ₀ : Los grupos definidos por el género y el tipo de evaluador no difieren significativamente en su percepción del grado de	Independientes:		Para la prueba de la hipótesis se utilizará el análisis de varianza factorial.
	A. Género	A. Nominal	
	B. Tipo de evaluador	B. Nominal	
	Dependiente:		El criterio de rechazo de H ₀ consistirá en



cumplimiento de la misión institucional en los planteles educativos adventistas de la UMN.	C. Misión institucional	C. Métrico	valores de significación $p < .05$
---	-------------------------	------------	--

RECOLECCIÓN DE DATOS

La recolección de datos se llevará a cabo en tres fases secuenciales. En la primera fase, de reclutamiento, se convocará a participantes mediante anuncios en el campus universitario y en el museo institucional durante el período de aplicación definido en el cronograma. Los participantes interesados recibirán información sobre el propósito del estudio y firmarán el consentimiento informado antes de iniciar la evaluación.

En la segunda fase, de evaluación, cada participante interactuará de forma autónoma con el prototipo de la aplicación móvil instalado en un dispositivo Android estandarizado, completando una serie de tareas predefinidas que cubren las funcionalidades principales de la aplicación: navegación entre secciones del museo, consulta de información sobre piezas de la colección, uso del mapa interactivo del recinto y acceso a contenidos multimedia. El tiempo de interacción estimado por participante es de 15 a 20 minutos.

En la tercera fase, de aplicación del instrumento, cada participante completará la escala SUS en formato digital mediante un formulario estandarizado. El cuestionario SUS consta de 10 ítems con escala Likert de 5 puntos (desde Totalmente en desacuerdo hasta Totalmente de acuerdo), cuya puntuación se calcula mediante la fórmula estándar propuesta por Brooke (1996) [1]. Adicionalmente, se aplicará un cuestionario sociodemográfico breve para caracterizar la muestra.

La recolección será realizada por el investigador principal y supervisada por el investigador asociado. Los datos serán registrados en una hoja de cálculo protegida y almacenados en un repositorio institucional con acceso restringido, en



cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

ANÁLISIS DE DATOS

El análisis estadístico de los datos recolectados se realizará mediante el software SPSS versión 26 y el entorno R versión 4.x. Se calculará la puntuación SUS individual para cada participante utilizando la fórmula estándar: la suma de las contribuciones de los ítems impares (valor del ítem menos 1) más la suma de las contribuciones de los ítems pares (5 menos el valor del ítem), multiplicada por 2.5. Para el análisis descriptivo se reportarán la media, mediana, desviación estándar, valores mínimo y máximo, e intervalos de confianza al 95% de la puntuación SUS global. La distribución de los datos se verificará mediante la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk.

Para la contrastación de la hipótesis nula se utilizará la prueba t de Student para una muestra (one-sample t-test), comparando la media observada contra el valor de referencia de 80 puntos. El criterio de rechazo de H_0 será $p < .05$. Complementariamente, se reportará el tamaño del efecto mediante la d de Cohen para interpretar la magnitud práctica de los resultados.

Los resultados se presentarán mediante gráficos de distribución de puntuaciones SUS, histogramas y tablas de estadísticos descriptivos estratificados por perfil de usuario. Se elaborarán recomendaciones de diseño vinculadas a los ítems con menor puntuación promedio, identificando las dimensiones de usabilidad que requieren mayor atención en iteraciones posteriores del desarrollo.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

El presente estudio presenta limitaciones inherentes a su diseño que deben ser consideradas al interpretar sus resultados. En primer lugar, el uso de muestreo no probabilístico por conveniencia limita la representatividad estadística de la muestra y la generalización de los hallazgos a poblaciones distintas a la estudiada. Los



resultados son válidos para el contexto específico del Museo Institucional de la Universidad de Morelos y no deben extrapolarse sin cautela a otros contextos. En segundo lugar, la evaluación se realizará sobre un prototipo en etapa de desarrollo, por lo que algunas funcionalidades podrían no estar completamente implementadas al momento de la evaluación. Esto podría influir en la percepción de usabilidad de los participantes respecto a la versión final del producto.

En tercer lugar, la escala SUS, si bien es un instrumento validado internacionalmente, proporciona una medida global de usabilidad que no permite identificar con precisión los elementos específicos de la interfaz que generan dificultades en el usuario. Para subsanar esta limitación, se complementará la evaluación con observación directa durante la interacción de los participantes con el prototipo.

Finalmente, factores contextuales como el nivel de familiaridad de los participantes con aplicaciones de museos y sus expectativas previas podrían influir en las puntuaciones obtenidas, representando variables de confusión no controladas en el diseño del estudio.

FASE PILOTO

Previo a la aplicación del estudio principal, se realizará una fase piloto con un grupo de 5 participantes seleccionados bajo los mismos criterios de inclusión. Esta fase permitirá verificar la claridad de las instrucciones de la evaluación, el correcto funcionamiento del instrumento en formato digital, el tiempo promedio de aplicación y la pertinencia de las tareas definidas para la evaluación del prototipo.

Los resultados de la fase piloto no serán incluidos en el análisis principal, pero servirán para realizar ajustes al protocolo de evaluación antes de proceder con la muestra definitiva. Se documentarán los ajustes realizados y sus justificaciones como parte del proceso de mejora continua del instrumento.



ASPECTOS ÉTICOS

El estudio se realizará conforme al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. En el Título segundo, capítulo I, artículo 17, se considera al estudio como investigación sin riesgo, ya que únicamente implica la aplicación de encuestas y la observación de la interacción con una aplicación de software, sin intervención sobre variables fisiológicas o psicológicas de los participantes.

Este proyecto se reglamenta bajo las siguientes leyes mexicanas: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y Ley Federal de Derechos de Autor (última reforma DOF 13-01-2016).

Método para obtener el consentimiento Informado (o presentar Aviso de privacidad)

Cada participante recibirá una hoja informativa que describe el propósito del estudio, los procedimientos, la naturaleza voluntaria de la participación, la confidencialidad de los datos y el derecho a retirarse en cualquier momento sin consecuencia alguna. El consentimiento informado será firmado por el participante antes de iniciar la evaluación y será archivado por el investigador principal durante un período mínimo de cinco años.

Beneficios potenciales que pueden obtener los participantes en el estudio.

Los participantes no recibirán compensación económica, pero contribuirán al mejoramiento de una herramienta digital de acceso libre que beneficiará a la comunidad universitaria y a los visitantes del museo. Los resultados del estudio serán comunicados a los participantes que lo soliciten mediante un resumen ejecutivo de los hallazgos.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad	Producto de la actividad	Fecha	Responsable
Revisión bibliográfica y marco teórico	Marco teórico documentado	Enero 2026	Investigador principal
Diseño del prototipo (Figma)	Mockups de alta fidelidad	Febrero 2026	Equipo de desarrollo
Desarrollo del prototipo en Flutter	Aplicación funcional	Febrero–Marzo 2026	Equipo de desarrollo
Sometimiento ante comité de ética	Aprobación institucional	Marzo 2026	Investigador principal
Fase piloto (5 participantes)	Ajustes al protocolo	Abril 2026	Investigador principal
Aplicación de evaluación SUS (muestra completa)	Datos recolectados	Abril–Mayo 2026	Investigador principal
Procesamiento y análisis estadístico	Resultados estadísticos	Mayo 2026	Investigador principal
Redacción del informe final	Artículo/informe de investigación	Junio 2026	Investigador principal
Divulgación de resultados	Presentación/publicación	Julio 2026	Ambos investigadores

PRESUPUESTO

Recurso	Especificación	Costo (MXN)	Financiamiento
Material de oficina	Hojas, bolígrafos, impresiones de consentimiento	\$500	Facultad de Ingeniería



Recurso	Especificación	Costo (MXN)	Financiamiento
Dispositivo Android de prueba	Smartphone Gama media (Android 10+)	\$0 (existente)	Equipo de desarrollo
Licencia de software estadístico	Excel – licencia institucional	\$0 (licencia UM)	Universidad
Publicación de resultados	Cuotas de publicación en congreso/revista	\$2,000	Investigador principal
Imprevistos	5% del presupuesto total	\$125	Investigador principal
		Total: \$2,125	



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Uso de IA: El presente protocolo se realizó con apoyo de inteligencia artificial generativa (Claude, Anthropic). La revisión crítica, la validación del contenido y la responsabilidad intelectual de la investigación corresponden exclusivamente a los investigadores firmantes.

- [1] J. Brooke, 'SUS: A quick and dirty usability scale,' in Usability Evaluation in Industry, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland, Eds. London: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.
- [2] A. Bangor, P. Kortum, and J. Miller, 'Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale,' Journal of Usability Studies, vol. 4, no. 3, pp. 114–123, 2009.
- [3] ISO 9241-11, 'Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts,' International Organization for Standardization, Geneva, 2018.
- [4] R. Pressman and B. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020.
- [5] J. Nielsen, Usability Engineering. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann, 2012.
- [6] D. Norman, The Design of Everyday Things, Revised and Expanded Edition. New York: Basic Books, 2013.
- [7] B. Shneiderman, C. Plaisant, M. Cohen, S. Jacobs, and N. Elmqvist, Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, 6th ed. Pearson, 2016.
- [8] Google, Android Developer Guidelines, Google LLC, 2024. [Online]. Available: <https://developer.android.com/design>
- [9] Flutter Documentation, Google LLC, 2025. [Online]. Available: <https://docs.flutter.dev>
- [10] Figma, Design System Guide, Figma Inc., 2024. [Online]. Available: <https://www.figma.com>
- [11] J. Sauro, Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research, 2nd ed. Cambridge, MA: Morgan Kaufmann, 2020.
- [12] ISO/IEC 25010, 'Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models,' International Organization for Standardization, Geneva, 2019.
- [13] World Health Organization, 'Research Ethics Committees: Basic Concepts for Capacity-Building,' WHO, Geneva, 2021.
- [14] IEEE Computer Society, Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), Version 3.0. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2020.
- [15] M. Hassenzahl, Experience Design: Technology for All the Right Reasons. San Rafael, CA: Morgan & Claypool Publishers, 2021.



ANEXOS

ANEXO 1. ESCALA SYSTEM USABILITY SCALE (SUS)

A continuación, se presenta el instrumento SUS en su versión estándar de 10 ítems, validada por Brooke (1996). Cada ítem se responde con una escala de 1 (Totalmente en desacuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo).

- 1. Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia.
- 2. Encontré el sistema innecesariamente complejo.
- 3. Pensé que el sistema era fácil de usar.
- 4. Creo que necesitaría el apoyo de una persona técnica para poder usar este sistema.
- 5. Encontré que las diversas funciones en este sistema estaban bien integradas.
- 6. Pensé que había demasiada inconsistencia en este sistema.
- 7. Me imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema muy rápidamente.
- 8. Encontré el sistema muy complicado de usar.
- 9. Me sentí muy seguro usando el sistema.
- 10. Necesité aprender muchas cosas antes de poder comenzar con este sistema.